

CISCO

TUẦN 10

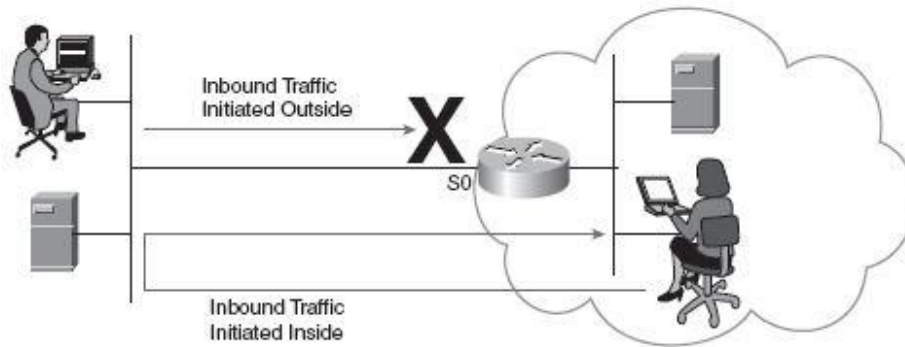
ACL REFLEXIVE – CƠ BẢN CISCO IPV6

Hướng dẫn làm bài:

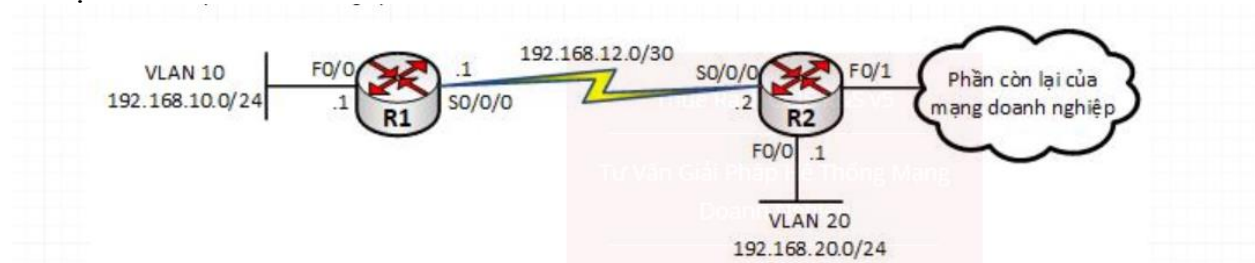
Reflexive ACL:

Reflexive ACLs cho phép các gói tin IP được lọc dựa trên thông tin lớp trên như số TCP port. Chúng thường được sử dụng để cho phép lưu thông ra ngoài và hạn chế lưu lượng vào trong để đáp ứng với các phiên có nguồn gốc từ một mạng bên trong router. Reflexive ACLs có mục chỉ là tạm thời. Những thông số này sẽ được tự động tạo ra khi một IP mới bắt đầu phiên, ví dụ, với một gói tin gửi đi, và các mục sẽ được tự động loại bỏ khi phiên kết thúc.

Reflexive ACLs không được áp dụng trực tiếp vào một giao diện nhưng được "lồng" trong một extended named IP ACL áp dụng cho cổng giao diện. Reflexive ACLs cung cấp một hình thức tin cậy hơn trong phiên lọc của một extended ACL sử dụng các thông số thiết lập. Reflexive ACLs gây nhiều khó khăn hơn để giả mạo, vì nhiều tiêu chí lọc phải phù hợp trước khi một gói được phép thông qua; ví dụ, địa chỉ nguồn và đích và số cổng, không chỉ có ACK mà còn RST bits, cũng được kiểm tra.



Ví dụ:



Yêu cầu: thực hiện ACL để VLAN 10 có thể ping ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài thì không ping vào dc. Ở đây sử dụng định tuyến EIGRP.

Trên R1, sau khi đã cấu hình IP và routing, ta cấu hình ACL như sau:

```
R1(config)#ip access-list extended OUTBOUND
```

```
R1(config-ext-nacl)#permit icmp any any reflect VLAN10
```

```
R1(config-ext-nacl)#permit tcp any any reflect VLAN10
```

```
R1(config-ext-nacl)#permit udp any any reflect VLAN10
```

```
R1(config-ext-nacl)#exit
```

```
R1(config)#ip access-list extended INBOUND
```

```
R1(config-ext-nacl)#evaluate VLAN10
```

```
R1(config-ext-nacl)#exit
```

Ta có thể hiệu chỉnh thời gian active timeout bằng câu lệnh:

```
Router(config)#ip reflexive-list timeout Thời_gian_time_out
```

Ta cấu hình trên cổng:

```
R1(config)#interface s0/0/0
```

```
R1(config-if)#ip access-group OUTBOUND out
```

```
R1(config-if)#ip access-group INBOUND in
```

```
R1(config-if)#exit
```

Để cho phép giao thức EIGRP vẫn có thể thực hiện công việc, ta phải gắn thêm:

```
R1(config)#ip access-list extended INBOUND
```

```
R1(config-ext-nacl)#permit eigrp any any
```

Sau khi thực hiện xong, ta có thể thực hiện được yêu cầu đã đề cập ở trên.

Link tìm hiểu mở rộng thêm: <https://waren.vn/chuyen-de/reflexive-access-list.html>

Cấu hình IPv6 cho router cisco:

Để cấu hình, ta cần thực hiện một số thao tác sau:

Kích hoạt ipv6 protocol toàn diện

Trong chế độ global config

Router(config)# **ipv6 unicast-routing**

Ý nghĩa:

Lệnh này sẽ kích hoạt chuyển tiếp gói tin IPv6 unicast

Cấu hình địa chỉ IPv6 cho giao diện

Cần vào chế độ cấu hình giao diện

Router(config)# **interface** interface-type interface-number

Router(config-if)# **ipv6 address** ipv6-prefix/ prefix-length [**eui-64**]

- Lệnh này gán địa chỉ IPv6 toàn cầu cho một giao diện của router và kích hoạt xử lý IPv6 trên giao diện đó.
- Nếu cuối lệnh không có từ khóa **eui-64**, địa chỉ IPv6 trong lệnh phải là địa chỉ cụ thể (128 bit), router sẽ gán cho giao diện địa chỉ IPv6 toàn cầu, với prefix trong lệnh.
- Khi từ khóa **eui-64** được sử dụng, prefix địa chỉ bắt buộc phải là /64. Trong trường hợp đó, địa chỉ IPv6 được gán cho giao diện sẽ dựa trên 64 bit prefix địa chỉ đã cung cấp, 64 bit định danh giao diện sẽ được router tự động xây dựng từ địa chỉ card mạng.

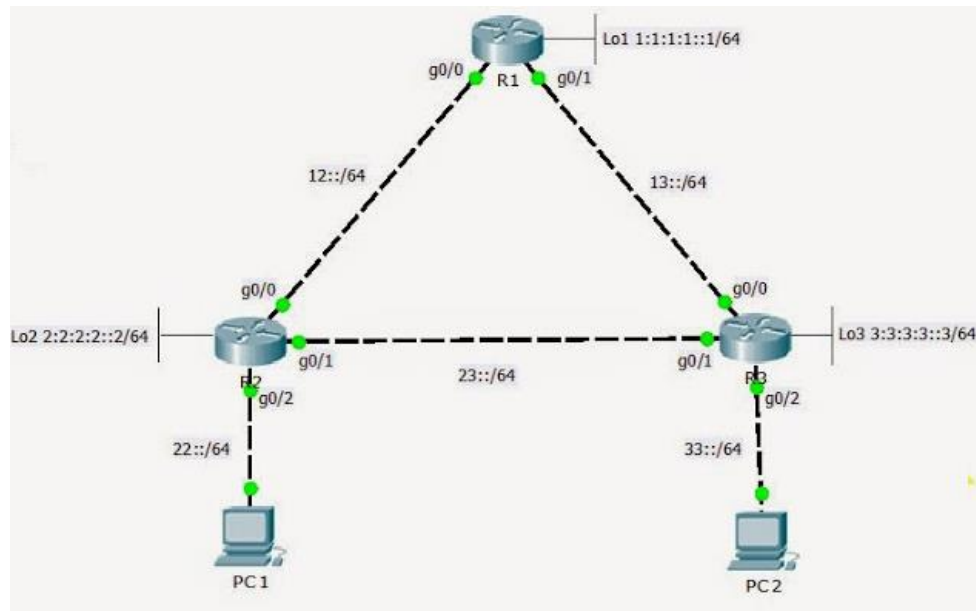
Router(config-if)# **ipv6 address** ipv6-address{/prefix-length | **link-local**}

- Lệnh thực hiện gán địa chỉ cho giao diện và kích hoạt xử lý IPv6 trên giao diện.
- Nếu dùng lệnh **ipv6 address** ipv6-address không có từ khóa **link-local**, lệnh sẽ gán địa chỉ toàn cầu cho giao diện và kích hoạt IPv6. Địa chỉ link-local của giao diện sẽ được tự động cấu hình

Router(config-if)# **ipv6 enable**

- Tự động tạo địa chỉ link-local trên giao diện và kích hoạt xử lý IPv6. Địa chỉ link-local này chỉ có thể được sử dụng để giao tiếp với các node trên cùng một đường link.

Ví dụ:



- Cấu hình IPv6 trên Router R1.

R1(config)#ipv6 unicast-routing //câu lệnh phải có để chạy IPv6

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 address 12::1/64

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ipv6 address 13::1/64

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface loopback 1

R1(config-if)#ipv6 address 1:1:1:1::1/64

- Tương tự chúng ta cấu hình IPv6 trên Router R2

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#interface g0/0

R2(config-if)#ipv6 address 12::2/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface g0/1

R2(config-if)#ipv6 address 23::2/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/2

R2(config-if)#ipv6 address 22::254/64

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface loopback 2

R2(config-if)#ipv6 address 2:2:2:2::2/64

- Cấu hình IPv6 trên Router R3

R3(config)#ipv6 unicast-routing

R3(config)#interface g0/0

R3(config-if)#ipv6 address 13::3/64

R3(config-if)#no shutdown

```

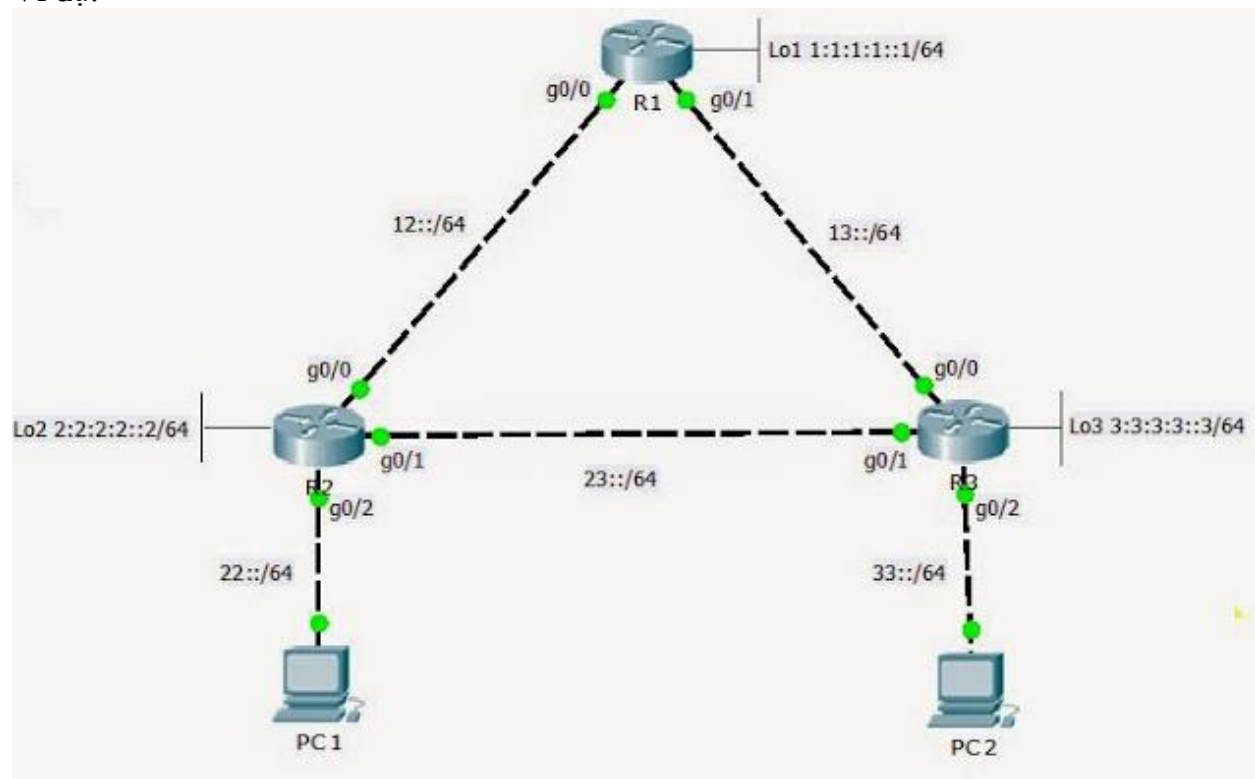
R3(config)#interface g0/1
R3(config-if)#ipv6 address 23::1/64
R3(config-if)#no shutdown
R3(config)#interface g0/2
R3(config-if)#ipv6 address 33::3/64
R3(config)#interface loopback 3
R3(config-if)#ipv6 address 3:3:3:3::3/64

```

Cấu hình DHCPv6:

- Các host khi kết nối vào LAN sẽ tự động nhận được một địa chỉ IPv6 để sử dụng.
- Phương pháp cấp phát động này không đòi hỏi phải có một DHCP server được dựng sẵn trước đó mà hoàn toàn nhờ vào hoạt động của giao thức NDP của IPv6.

Ví dụ:



- Với mô hình trên, ta dùng router R2, R3 cấp phát DHCP cho PC1, PC2

Trên R2 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc

```

R2(config)#ipv6 dhcp pool LAN2
R2(config-dhcp)#prefix-delegation 22::254/64
R2(config-dhcp)#dns-server 22::254
R2(config-if)#ipv6 dhcp server LAN2

```

- Trên R3 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc

```

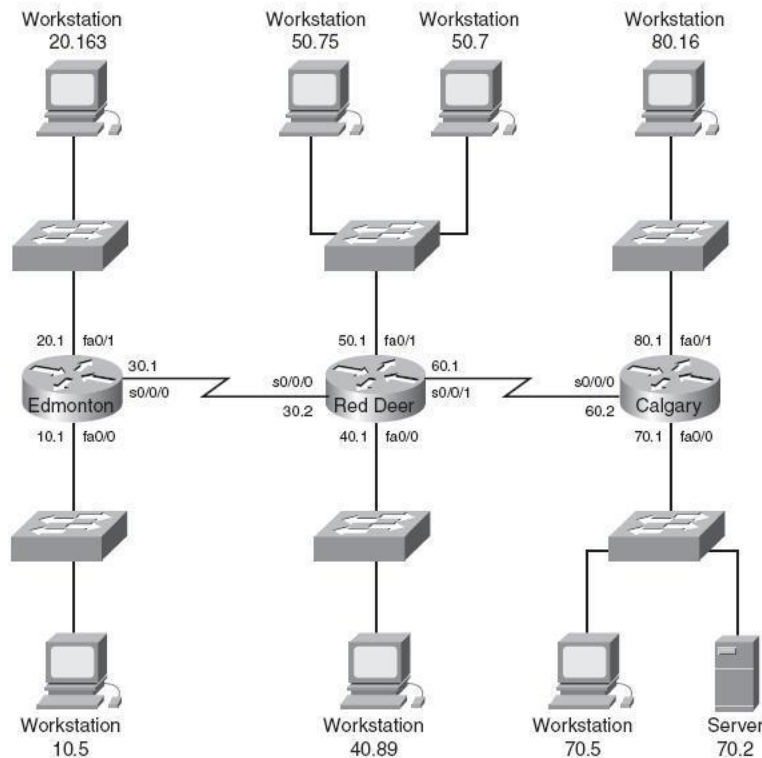
R3(config)#ipv6 dhcp pool LAN3
R3(config-dhcp)#prefix-delegation 33::254/64
R3(config-dhcp)#dns-server 33::254
R3(config-if)#ipv6 dhcp server LAN3

```

Bài tập:

Bài 1:

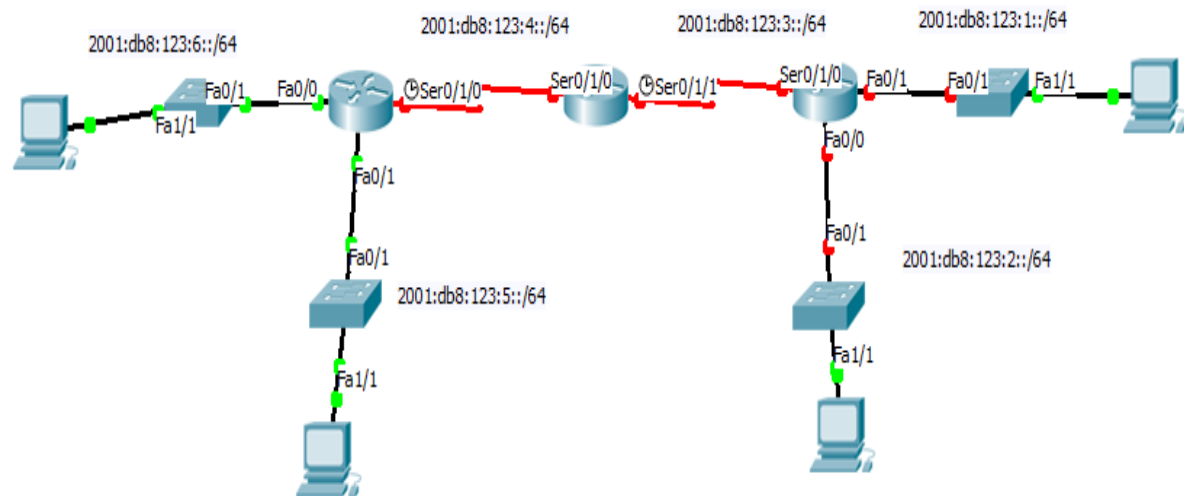
Cho mô hình:



- Viết một ACL để chặn không cho phép mạng 10.0 truy cập đến mạng 40.0 nhưng vẫn cho phép ngược lại.
- Viết một ACL không cho phép host 10.5 truy cập đến host 50.7 nhưng ngược lại vẫn cho phép.
- Viết một ACL để những host từ 50.1 đến 50.63 không truy cập web đến host 80.16. Những host từ 50.64 đến 50.254 là cho phép.

Bài 2:

Cho sơ đồ:



- Hãy cấp phát địa chỉ IP theo như sơ đồ.
- Trên 2 router ngoài rìa, thực hiện cấp phát DHCP cho các máy PC ở các lớp: 2001:db8:123:1::/64, 2001:db8:123:2::/64, 2001:db8:123:5::/64 và 2001:db8:123:6::/64